Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Demà tindrem el repàs ben fresc; avui ens hi preparem **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri que hem treballat. Saber *exactament* què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Domini i punts de tall:** determinar el domini d'una funció i els seus talls amb els eixos.
2. **Bloc 2 (C2) — Lineals i quadràtiques:** representar i interpretar una recta o una paràbola, amb vèrtex si escau.
3. **Bloc 3 (C3) — Funcions a trossos:** representar-ne una marcant punts oberts i tancats, i comentar-ne la continuïtat.
4. **Bloc 4 (C4) — Modelització i interpretació:** llegir una situació real (repartiment, tarifa, benefici...) i interpretar-la.

Es valora, a més del resultat: la **representació gràfica acurada**, els **punts oberts i tancats** ben marcats i la **interpretació dins del context**.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Resol sense errors, representa amb cura i interpreta el resultat dins del context.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; la representació i la interpretació són essencialment bones.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; representació o interpretació incompletes.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet, de cap a cap

Ítem tipus (Bloc 2): representa i interpreta $B(x) = -x^2 + 6x - 5$, el benefici d'una venda solidària segons el preu x. Un **ítem complet** respon: talls, vèrtex i interpretació.

- Talls amb X: $-x^2 + 6x - 5 = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-5) = 0 \Rightarrow x = 1,\ x = 5$ (preus d'equilibri).
- Vèrtex: $x_V = \dfrac{-6}{2 \cdot (-1)} = 3$, $B(3) = -9 + 18 - 5 = 4$: preu òptim 3 €, benefici màxim 4 €.
- **Interpretació:** entre 1 € i 5 € hi ha benefici; el millor preu és 3 €. *Aquesta frase final és la que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Troba el domini i els punts de tall amb els dos eixos de $f(x) = \dfrac{x-4}{x+2}$.

1.2 (Bloc 2 — C2) Per a la paràbola $f(x) = x^2 - 2x - 8$: talls amb els eixos, vèrtex (màxim o mínim?) i un esbós de la gràfica.

1.3 (Bloc 3 — C3) Representa la funció a trossos següent i digues si és contínua, marcant els punts oberts i tancats:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 1, \\ 4 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

1.4 (Bloc 4 — C4) Un fons de 48.000 € es reparteix entre x famílies: $f(x) = \dfrac{48.000}{x}$. Calcula què rep cada família si n'hi ha 8 i si n'hi ha 40, i explica què passa amb l'ajut quan creix el nombre de famílies.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Domini:** polinomi → tot $\mathbb{R}$; fracció → denominador $\neq 0$; arrel → radicand ≥ 0.
- **Talls:** amb Y, fes $x = 0$; amb X, fes $f(x) = 0$.
- **Recta:** $y = mx + n$ (m pendent, n ordenada a l'origen).
- **Vèrtex:** $x_V = \dfrac{-b}{2a}$, després $y_V = f(x_V)$. $a > 0$ mínim; $a < 0$ màxim.
- **A trossos:** cada tram amb el seu interval; punt tancat • (inclòs), obert ∘ (exclòs); contínua si els trossos s'enganxen.

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 9) i de com t'ha anat el simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció abans de la prova:

#	Què he de repassar (i com)
1	
2	
3	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) Domini: denominador zero a $x+2=0 \Rightarrow x=-2$, per tant $\text{Dom} = \mathbb{R}\setminus\{-2\}$. Tall amb Y ($x=0$): $f(0)=\dfrac{-4}{2}=-2$, punt $(0,-2)$. Tall amb X (numerador zero): $x-4=0 \Rightarrow x=4$, punt $(4,0)$.

1.2 (Bloc 2) Tall Y: $(0,-8)$. Talls X: $x^2-2x-8=0 \Rightarrow (x-4)(x+2)=0 \Rightarrow x=4$, $x=-2$, punts $(4,0)$ i $(-2,0)$. Vèrtex: $x_V=\dfrac{2}{2}=1$, $f(1)=1-2-8=-9$, vèrtex $(1,-9)$, **mínim** (s'obre cap amunt).

1.3 (Bloc 3) A $x=1$: el tros esquerre dona $f(1)=2$ (punt tancat $(1,2)$); el tros dret val 4 (punt obert $(1,4)$). Com que $2\neq 4$, la funció **no és contínua**: hi ha un salt a $x=1$.

1.4 (Bloc 4) $f(8)=\dfrac{48.000}{8}=6.000\,€$; $f(40)=\dfrac{48.000}{40}=1.200\,€$. Quan creix el nombre de famílies, l'ajut per família **decreix** i s'acosta a 0 (asímptota $y=0$): el fons es diluteix com més gent l'ha de compartir.